

2026 武汉中考预测卷最终卷（华一—度）

一. 选择题（共 10 小题，满分 30 分，每小题 3 分）

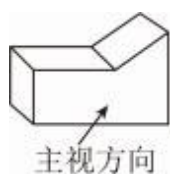
1. (3分) 如图图案是我国传统文化中的“福禄寿喜”图，既是轴对称图形又是中心对称图形的是（ ）



2. (3分) 下列说法正确的是（ ）

- A. 检测一批家用汽车的抗撞能力用全面抽查
- B. 检测长征运载火箭零部件质量情况用随机抽样抽查
- C. “抛掷一枚质地均匀的硬币，正面向上”是随机事件
- D. “任意画一个三角形，其内角和是 180° ”是随机事件

3. (3分) 如图所示的几何体的左视图是（ ）



4. (3分) 根据中国人民银行最新公布的数据，截至 2026 年 3 月末，中国黄金储备为 74380000 盎司（1盎司 = 31.1035 克），数据 74380000 用科学记数法表示为（ ）

- A. 74.38×10^6
- B. 7.438×10^8
- C. 7.438×10^7
- D. 0.7438×10^8

5. (3分) 下列运算正确的是 ()

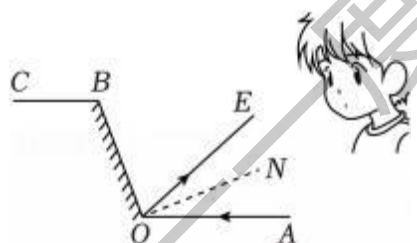
A. $a \cdot a^2 = a^2$

B. $(a^2)^3 = a^6$

C. $a^9 \div a^3 = a^3$

D. $3a^2 + 3a^3 = 6a^5$

6. (3分) 在物理课上, 小明利用平面镜探究光的反射定律. 他将平面镜 OB 斜放, 让一束光线照射到平面镜上并反射, 如图所示, 入射光线 OA 经平面镜反射后入眼, 若 $CB \parallel OA$, $\angle CBO = 110^\circ$, $\angle BON = 90^\circ$, 则入射角 $\angle AON$ 的度数为 ()



A. 10°

B. 20°

C. 30°

D. 40°

7. (3分) 每年的3月14日为国际数学日 (简称IDM), 是由国际数学联盟发起的一项全球性的庆祝活动. 某校在今年国际数学节策划了“折纸几何”“拓扑学魔术”和“分形艺术创作”三项动手实践活动. 若小明和小亮每人随机选择参加其中一项活动, 则他们恰好都选到“拓扑学魔术”的概率是 ()

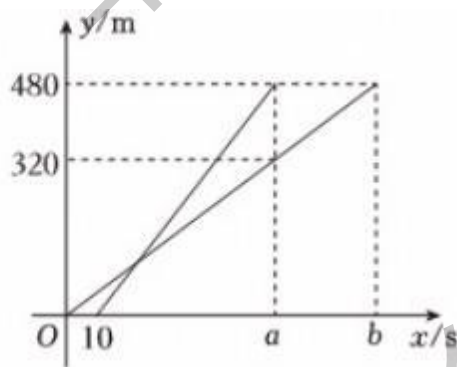
A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{9}$

D. $\frac{2}{9}$

8. (3分) 随着科技发展, 无人配送车逐渐普及. 某小区的配送车“小橙”和“小绿”从配送站出发, 给距离配送站480m的居民送包裹. 小橙比小绿先出发, 小绿的行驶速度为12m/s, 若小橙、小绿行驶的路程 y (单位: m) 与小橙行驶的时间为 x (单位: s) 之间的函数图象如图所示, 则下列说法正确的是 ()



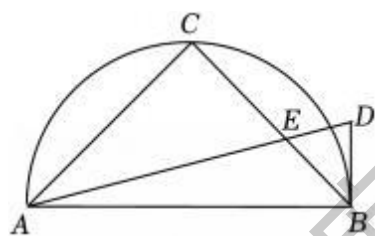
A. 小橙的行驶时间为40s

B. 小橙的速度为8m/s

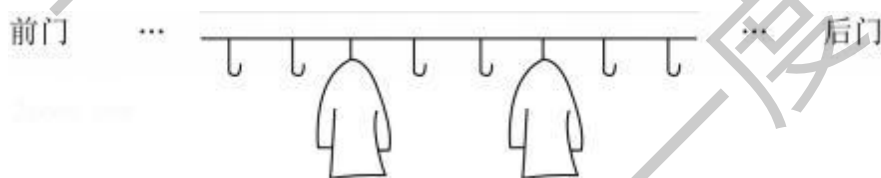
C. 小橙比小绿先出发10s

D. 小橙比小绿晚24s到达居民位置

9. (3分) 如图, 以 AB 为直径画半圆, 点 C 为半圆的中点, 连接 AC , BC , 点 E 在弦 BC 上, $\angle EAB = \frac{1}{3}\angle CAB$, 过点 B 作 AB 的垂线交 AE 的延长线于点 D , 则 $\frac{CE}{DE}$ 的值为 ()



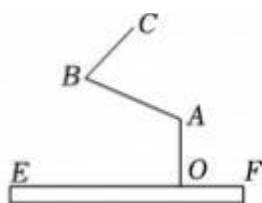
- A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$
10. (3分) 一个教室的前门和后门之间的墙上有一排衣帽钩, 共41个挂钩, 每个挂钩最多挂一件大衣. 阳阳计划用这些挂钩挂大衣, 同时希望空钩的间隔均匀, 即大衣前方, 大衣后方, 还有每两件大衣之间的空钩数完全一样. 若要求大衣数量不少于2件, 空钩数量不少于1个, 则阳阳可选择悬挂的大衣数量有 () 种情况.



- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

二. 填空题 (共6小题, 满分18分, 每小题3分)

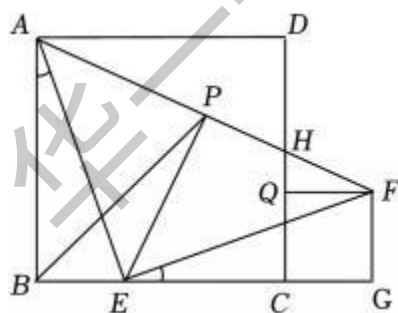
11. (3分) $-\sqrt{2}$ 的相反数是_____.
12. (3分) 某反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 具有下列性质: 当 $x < 0$ 时, y 随 x 的增大而增大. 写出一个满足条件的 k 的值是_____.
13. (3分) 如果关于 x 的分式方程 $\frac{2m}{x-2} + \frac{2x-3}{2-x} = 1$ 的解是正数, 那么实数 m 的取值范围是_____.
14. (3分) 手臂机器人能够在高温、高压、有毒等恶劣环境下工作, 因此在工业制造中被广泛应用. 如图, 这是工作中的某型号手臂机器人示意图, OA 是垂直于工作台的移动基座, AB 、 BC 分别为机器人的大、小臂, 其中小臂 BC 为2米, 大臂 AB 为3米, 移动基座 $AO = 3$ 米, 其工作时某个时刻 $\angle ABC = 83^\circ$, $\angle BAO = 120^\circ$, 则点 C 到工作台 EF 的距离_____米. (结果精确到0.1米, 参考数据: $\sin 37^\circ \approx 0.6$, $\cos 37^\circ \approx 0.8$, $\tan 37^\circ \approx 0.75$)



15. (3分) 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, 点 E 是边 BC 上的动点 (不与点 B 、 C 重合), $\angle BAE = \angle GEF$, $AE = EF$, $FG \perp BC$ 交 BC 延长线于点 G , $FQ \perp CD$ 于点 Q , 连结 AF 交 CD 于点 H , 点 P 是 AF 的中点, 连结 BP . 求:

① $\angle ABP$ 的度数为_____°;

②当 $\frac{CH}{DH} = m$ 时, $\frac{CG}{AD} =$ _____. (用 m 的代数式表示)



16. (3分) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), 且满足条件 $a > b > c$, $a + b + c = 0$, 给定下列5个命题, 其中正确命题的序号是_____.

① $abc < 0$;

②存在满足条件的 a, b, c , 使得二次函数在 $x = -\frac{1}{2}$ 时取得最小值;

③ $4a - 2|b| + c > 0$;

④对任意满足 $am^2 + bm + c < 0$ 的实数 m , 都有 $a(m+3)^2 + b(m+3) + c > 0$;

⑤无论 a, b, c 为满足条件的任何值, 一定存在满足 $am_0^2 + bm_0 + c < 0$ 的实数 m_0 , 使得 $(m_0 - 2)^2 + b(m_0 - 2) + c < 0$.

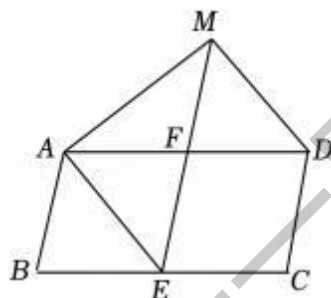
三. 解答题 (共8小题, 满分72分)

17. (8分) 解不等式组 $\begin{cases} 4(x+2) < 6x+9 \\ \frac{x+11}{3} \leq 5-x \end{cases}$.

18. (8分) 如图, 在□ $ABCD$ 中, E, F 分别是 BC, AD 的中点, DM 交 AE , 交 EF 的延长线于点 M .

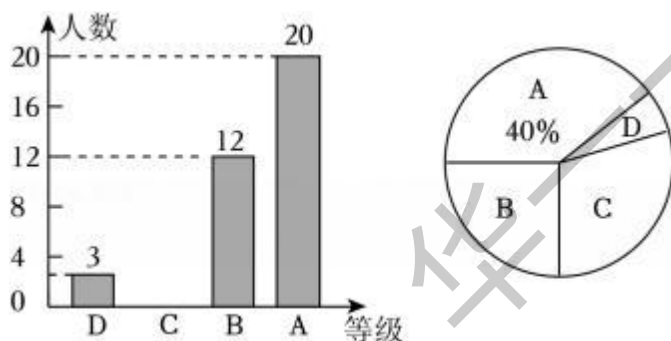
(1) 求证: $\triangle AEF \cong \triangle DMF$;

(2) 已知____ (从以下两个条件中选择一个作为已知, 填写序号), 请判断四边形 $AEDM$ 的形状, 并证明你的结论. 条件①: AE 平分 $\angle BAD$; 条件②: $AD = 2AB$.



19. (8分) 为普及环保知识, 某校开展七年级垃圾分类知识竞赛, 随机抽取部分学生的竞赛成绩进行统计分析. 现随机抽取七年级部分参赛学生成绩进行统计并深度分析 (测试满分 100 分且成绩均为整数, 成绩用 x 表示, 分为四个等级: $D: 0 \leq x < 60$, $C: 60 \leq x < 80$, $B: 80 \leq x < 90$, $A: 90 \leq x \leq 100$), 部分信息如下:

信息一:



信息二: 被抽取的学生成绩在 B 等级中的具体分数为: 80, 80, 81, 82, 83, 84, 84, 86, 87, 88, 88, 89.

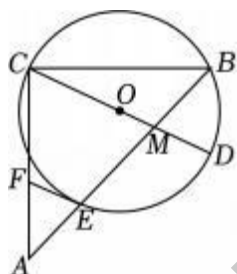
请根据上述信息解决下列问题:

- (1) 本次调查中, 所抽取学生成绩为 C 等级的人数是多少?
- (2) 在扇形统计图中, D 等级所对应的圆心角度数是____°; 本次抽取的学生成绩的中位数是____分;
- (3) 若全校七年级有 1000 名学生, 请估计成绩在 $80 \leq x \leq 100$ 范围内的学生人数是多少?

20. (8分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 45^\circ$, $\odot O$ 经过 B, C 两点, 与边 AB 交于点 E , 连接 CO 并延长交 AB 于点 M , 交 $\odot O$ 于点 D , 过点 E 作 $EF \perp CD$, 交 AC 于点 F .

(1) 求证: EF 是 $\odot O$ 的切线;

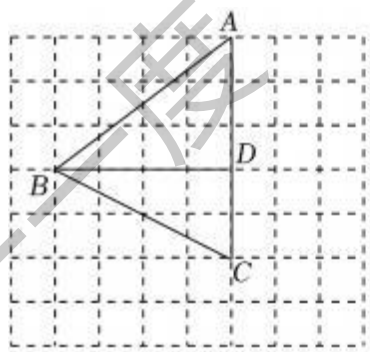
(2) 若 $AC = BC$, $\tan \angle ACD = 3$, 求 $\frac{OM}{MD}$ 的值.



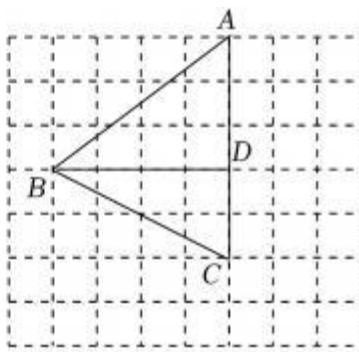
21. (8分) 如图是由小正方形组成的 8×7 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点, $\triangle ABC$ 的三个顶点都是格点, 边 AC 上的 D 也是一个格点. 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图, 画图过程用虚线表示.

(1) 在图(1)中, 先将线段 CB 绕点 C 顺时针旋转 90° , 画出对应线段 CE , 再在 CE 上画点 F , 使 $\triangle BCF \sim \triangle BDA$;

(2) 在图(2)中, 先在边 AB 上画点 G , 使 $DG \perp BC$, 再在边 BC 上画点 H , 使 $AH + DH$ 值最小.



(1)



(2)

22. (10分) 请根据以下素材, 完成探究任务.

汉服承载着华夏民族数千年的礼仪衣冠体系, 其“交领右衽”“天人合一”的设计理念, 凝结了东方美学的智慧结晶. 从盛唐气象到宋明风韵, 不同形制的演变映射着时代精神风貌. 今有某传统服饰工坊, 以匠心复刻唐制齐胸襦裙之飘逸、宋制褙子之雅致、明制袄裙之端庄, 邀您共探传统工艺与现代经营的数学奥秘.

制定汉服加工方案				
生产背景	背景 1	(1) 某汉服工坊安排 60 名工匠承接订单, 主打三类经典形制: 唐制•齐胸襦裙 (象征开放包容的盛世气度)、宋制•褙子套装 (体现简约理性的文人审美)、明制•袄裙 (彰显严谨庄重的礼制规范); (2) 根据非遗技艺要求, 每位工匠每日仅能专精一种类型: 唐制人均日产 3 套, 宋制人均日产 2 套, 明制人均日产 1 套; (3) 客户合同约定: 宋制汉服至少交付 15 套; 明制与唐制产能需严格匹配, 按套数 1: 1 供应高端团购单.		
	背景 2	当前市场行情下各款式获利情况如下: ①唐制布料成本低和走量销售, 单套净利润30 元; ②明制采用云锦面料和手工镶边, 单套净利润90 元; ③宋制实行差异化定价: 当每日生产 15 套时, 每套获利 120 元; 在此基础上, 每多生产 1 套, 平均每套获利减少3 元.		
信息整理	现规划 x 名匠人主攻宋制, y 名匠人负责唐制, 其余匠人负责明制, 列表如下:			
	汉服类型	加工人数	人均日产量/套	单套净利润/元
	唐制	y	3	30
	宋制	x	2	
	明制		1	90
探究任务	任务 1	探寻变量关系	根据合同约定, 求 x, y 之间的数量关系.	

	任务 2	建立 数学 模型	设该汉服工坊每日总利润为 W 元，求 W 关于 x 的函数表达式.
	任务 3	拟定 最优 方案	确定使每日总利润最大的分配方案.

23. (10分) 某数学兴趣小组的同学对三角形的相似进行了深入研究.

(1) 【观察发现】

如图 1, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$, 垂足为 D , 则 $AC^2 = AD \cdot AB$, 请证明;

(2) 【灵活运用】

如图 2, F 为线段 CD 上一点, 连接 AF 并延长至点 E , 连接 CE , 当 $\angle AEC = \angle ABC$ 时, 请判断 $\triangle AEB$ 的形状, 并说明理由;

(3) 【拓展延伸】

如图 3, $\triangle ABC$ 是直角三角形, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = 2$, $BC = 2\sqrt{5}$, 平面内一点 D , 满足 $AD = AC$, 连接 CD 并延长至点 E , 且 $\angle CEB = \angle CBD$, 当线段 BE 的长度取得最小值时, 求线段 CE 的长.

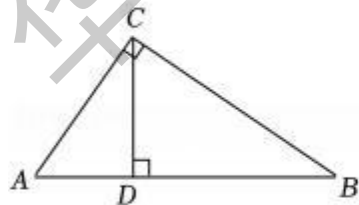


图1

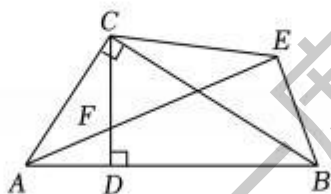


图2

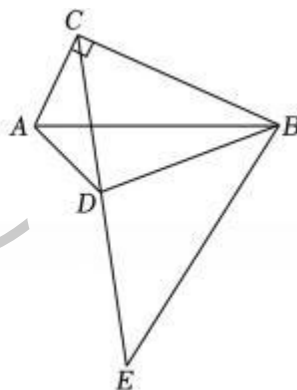


图3

24. (12分) 如图 1, 已知抛物线 $y = a(x^2 - 2mx - 3m^2)$ ($a > 0, m > 0$) 交 x 轴于 A, B 两点 (点 A 在点 B 的左侧), 交 y 轴负半轴于点 C .

(1) 用含 m 的代数式表示点 A, B 的横坐标;

(2) 若 $a = 1, m = 1$, P 是对称轴右侧抛物线上的点, 当 $\angle ACP = \angle ABC$ 时, 求点 P 的坐标;

(3) 如图 2, 当 $am = 1$ 时, 点 N 在 y 轴负半轴上 (点 N 在点 C 下方), 直线 BN 交抛物线于另一点 D , 直线 AN 交抛物线于另一点 E , 若 $NB = 3ND$, 试判断 $\frac{y_E}{y_N}$ 是否为定值? 若是, 求出该定值; 若不是, 请说明理由.

